

初中物理答题规范要求

每年总有一些考生中考成绩与估计得分有差异，甚至相差甚远。究其原因很多，事实上考生最容易失分的不单纯是某个知识点，还有因为考试答题不规范。

物理规范化解题以现行的人教版教材为标准，主要体现在三个方面：思想的规范化，解题过程的规范化，物理语言和书写的规范化。具体来说，物理答题的解答过程和书写表达的规范化要求，主要体现在以下几个方面：

一、文字表述答题规范要求

二、计算题答题规范要求

三、作图题答题规范要求

一、文字表述答题规范要求：

1、字的填写应用物理专业术语，不要用口语。

比如：一只鸡的 重 2kg。（正解：质量）

1、字的填写应用物理专业术语，不要用口语。

2、不能多字、漏字、改字，导致意思改变。

比如：把装有水深为 10cm 的茶杯放在水平桌面上，水对杯底的压强为 1000 Pa；不断的向茶杯中加水，则水对杯底的 压强大。（正解：压强增大）

2、不能多字、漏字、改字，导致意思改变

3、涉及物理名词时，不要写错别字。

比如：

- | | | |
|------|----|-------|
| ①汽化 | —— | 气化 |
| ②熔化 | —— | 融（溶）化 |
| ③做功 | —— | 作功 |
| ④伸长 | —— | 身长 |
| ⑤摩擦力 | —— | 磨擦力 |
| ⑥折射 | —— | 拆射 |
| ⑦凝华 | —— | 凝化 |

3、涉及物理名词时，
不要写错别字。

4、不能自己随意更改答题用语。

比如：一瓶水用掉一半后，剩下的半瓶水与原来的一瓶水比较，质量 **变小**，体积 **变小**，密度 **不变**。
(选“增大”、“不变”或“减小”)

(正解：减小、减小、不变)

把“增大、减小”写成“变大、变小”

5、填写数字要写单位，最后结果不能用分数表示，应用小数。如果除不尽，试题有规定的，就要严格要求保留小数位数；没规定的，保留一至两位小数。百分数则在百分号前保留一位小数，如 52.4 %。

比如：小明在百米竞赛中，100m 的成绩是 14 秒，他跑步的平均速度是 50/7 (正解：7.1m/s 或 7.14m/s)

5、填写数字要写单位，最后结果不能用分数表示，应用小数。

5、如果除不尽，试题有规定的，就要严格要求保留小数位数；没规定的，保留一至两位小数。

6、答案用字母表示的，其中的字母必须是试题中作为已知条件出现的，不能用其它字母来表示。

比如：某同学从一均匀大岩石上砸下一小块岩石，用天平称的质量是 m 克，放入装有 V_1 毫升水的量筒，水面升到 V_2 毫升，这块

$m/(V-V_0)$

[正解： $m/(V_2 - V_1)$]

岩石的密度是 _____ kg/m^3 。

6、答案用字母表示的，其中的字母必须是试题中作为已知条件出现的，不能用其它字母来表示。

二、计算题答题规范要求:

1、物理量符号、单位、字母的大小写，书写要规范。

①字母书写要规范。

a 物理量符号与其单位符号不能混淆。

b 注意字母的规范用法。

②尊重题目里原有的符号，题目中已给出的符号不能更改。

③一个字母只能表示一个物理量，同类物理量用一个字母加角标来区分。

2、写出必要的文字说明，语言简练、准确。

例：电阻 R_1 与 R_2 并联接入电路后，两端所加的电压为 24V，如果 $R_1=80\Omega$ ，通过 R_2 的电流为 0.2A，求总电阻

[错解]：已知 $V=24V$ $X=0.2A$ $R=80\Omega$

① 字母书写要规范。a 物理量符号与其单位符号不能混淆。

通过 R_1 的电流：

$$I=V/R=24/80=0.3A$$

干路电流：

$$I=0.2A+0.3A=0.5A$$

总电阻：

$$R=V/I=24/0.5=48\Omega$$

b 注意字母的规范用法。

② 尊重题目里原有的符号，题目中已给出的符号不能更改。

③ 一个字母只能表示一个物理量，同类物理量用一个字母加角标来区分。

[正解] 因为 R_1 与 R_2 并联, 可得

$$U=U_1=U_2=24V$$

通过 R_1 的电流:

$$I_1=U_1/R_1=24V/80\Omega=0.3A$$

干路电流:

$$I=I_1+I_2=0.2A+0.3A=0.5A$$

由公式 $I=U/R$ 可得:

总电阻:

$$R=U/I=24V/0.5A=48\Omega$$

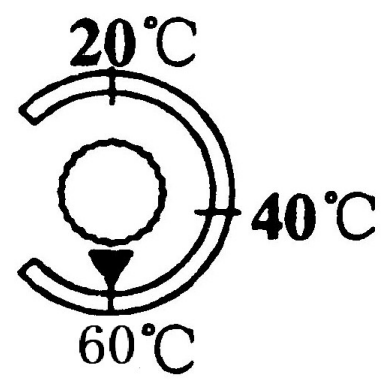
2、写出必要的文字说明, 语言简练、准确。

1、③一个字母只能表示一个物理量, 同类物理量用一个字母加角标来区分。

1、①字母书写要规范。

1、②尊重题目里原有的符号, 题目中已给出的符号不能更改。

2、（ 13 分 ）小明家新安装了一台电热水器，铭牌如图所示，小明按照说明书上的要求，给热水器加满水，将调温开关调到如图所示的位置。接通电源，加热指示灯亮，达到设定温度时，指示灯熄灭。



V-55 型贮水式热水器			
额定容量	55L	额定压强	0.6MPa
额定功率	1500W	额定电压	220V
额定频率	50HZ	防水等级	

- （ 1 ）这台热水器正常加热时，家庭干路电流增加多少？
- （ 2 ）小明测出自来水的温度为 10°C ，加热指示灯从亮到熄灭一共要吸收多少热量？ [已知水的比热容 $c = 4.2 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$]
- （ 3 ）小明想测量这台热水器的加热效率，他还需要测量什么物理量？写出可用测量物理量表示的效率表达式。

2、

(1) $I=P/U=1500\text{w}/220\text{v}=6.82\text{ A}$ (3 分)

$$(2) V=55\text{L}=55\times 10^{-3}\text{m}^3$$

$$m=\rho v=55\text{kg}$$

$$Q_{\text{吸}}=cm(t-t_0)$$

$$=4.2\times 10^3\text{J}/(\text{ kg}\cdot^{\circ}\text{C})\times 55\text{Kg}\times (60-10)^{\circ}\text{C}$$

$$=1.15\times 10^7\text{J} \quad \text{..... (5 分)}$$

(3) 测出热的时间 t ，则消耗的总电能 $E=PT$

热水器的效率为：

$$\eta=Q_{\text{吸}}/Pt\times 100\% \quad \text{..... (3 分)}$$

3、公式和步骤的书写。

- ①要写出**原始公式**，**不能以变形式、推导式代替原始公式**。
同一题内可不重复写同一原始公式。
- ②公式应全部用**字母表示**，**不能字母和数据混合**。
- ③计算过程中代入的数据，**其单位可写可不写**。若写则**全部都写**，不要有的数据有单位，有的数据没单位。

4、结果的规范表述：

- ①**计算结果的数据必须带单位**。
- ②**题目最后结果不能用分数表示，应用小数**。如果除不尽，有规定的，就要严格按照要求取，多取少取都不行；没规定的，保留一至两位小数。百分数则在百分号前保留一位小数，如 52.4% 。题目中间过程的结果可以用分数表示。
- ③**解答过程若无简要说明，则要作答；解答过程若有简要说明，则可不作答**。

例：月球对它表面附近的物体也有引力，这个力大约是地球对地面附近同一物体引力的 $1/6$ 。一个连同随身装备共 80kg 的宇航员，在月球上重约多少牛顿？ ($g=10\text{N/kg}$)

3、③计算过程中代入的数据，其单位可写可不写。若写则全部都写，不要有的数据有单位，有的数据没单位。

4、①计算结果的数据必须带单位。

【错解】解： $G=10m=10\times 80\text{kg}=800$

3、②公式应全部用字母表示，不能字母和数据混合。

$$G_{\text{月}} = 1/6 G = 1/6 \times 800\text{N} = 400/3\text{N}$$

4、②题目最后结果不能用分数表示，应用小数。如果除不尽，有规定的，就要严格按照要求取，多取少取都不行；没规定的，保留一至两位小数。

答：宇航员在月球上重约 $400/3\text{N}$ 。

4、③解答过程若无简要说明，则要作答；解答过程若有简要说明，则可不作答。

【正解】解：由公式 $G=mg$ 可得

宇航员在地球上重：

$$G_{\text{地}} = mg = 10 \times 80 = 900\text{N}$$

宇航员在月球上重：

$$G_{\text{月}} = 1/6G = 1/6 \times 800 = 133.33\text{N}$$

3、②公式应全部用字母表示，不能字母和数据混合。

3、③计算过程中代入的数据，其单位可写可不写。若写则全部都写，不要有的数据有单位，有的数据没单位。

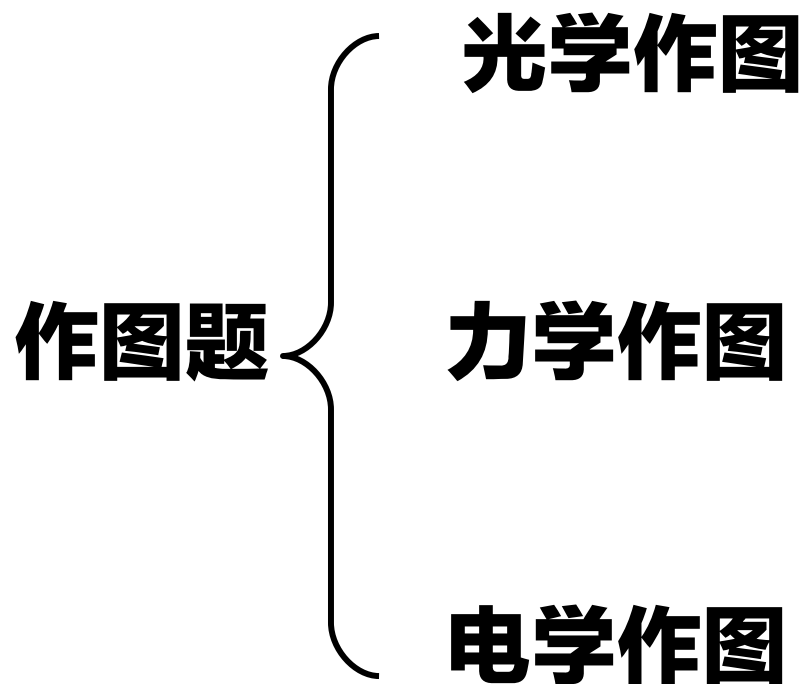
4、③解答过程若无简要说明，则要作答；解答过程若有简要说明，则可不作答。

3、①要写出原始公式，不能以变形式、推导式代替原始公式。同一题内可不重复写同一原始公式。

4、①计算结果的数据必须带单位。

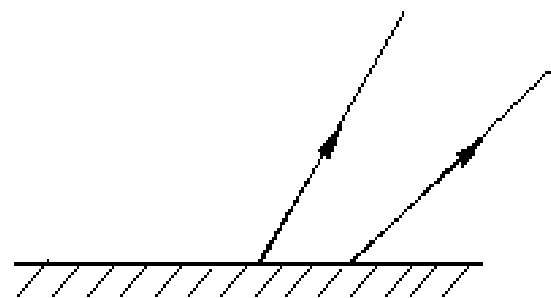
4、②题目最后结果不能用分数表示，应用小数。如果除不尽，有规定的，就要严格按照要求取，多取少取都不行；没规定的，保留一至两位小数。

三、作图题答题规范要求:



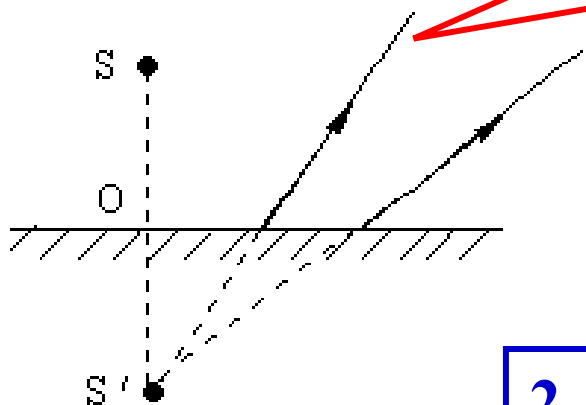
1、光学作图

■ 例：一发光点发出的光经过平面镜反射后如图所示，请作图找出发光点的位置。



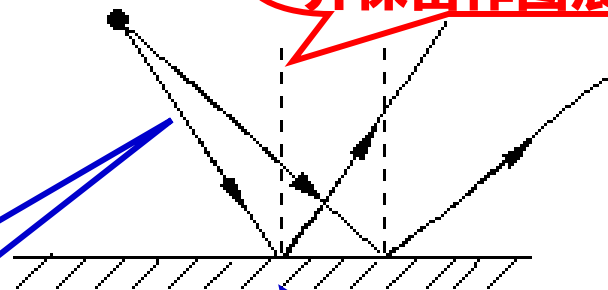
1、①实际光线要画实线，实际光线的反向延长线要画虚线。

1、②法线、辅助线要用虚线，并保留作图痕迹。

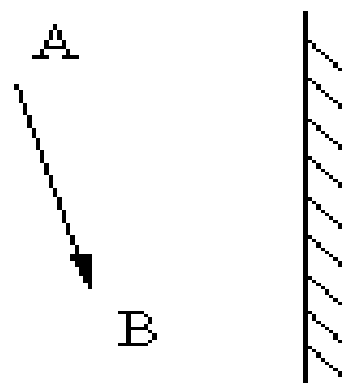


2、①光线要带箭头，且方向不能画反。

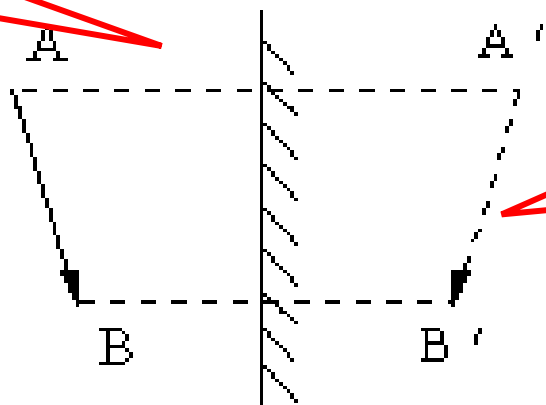
2、②光线与光线之间要连接好，不要断开。



- 例：根据平面镜成像特点，画出图中物体 AB 在平面镜中所成的像。

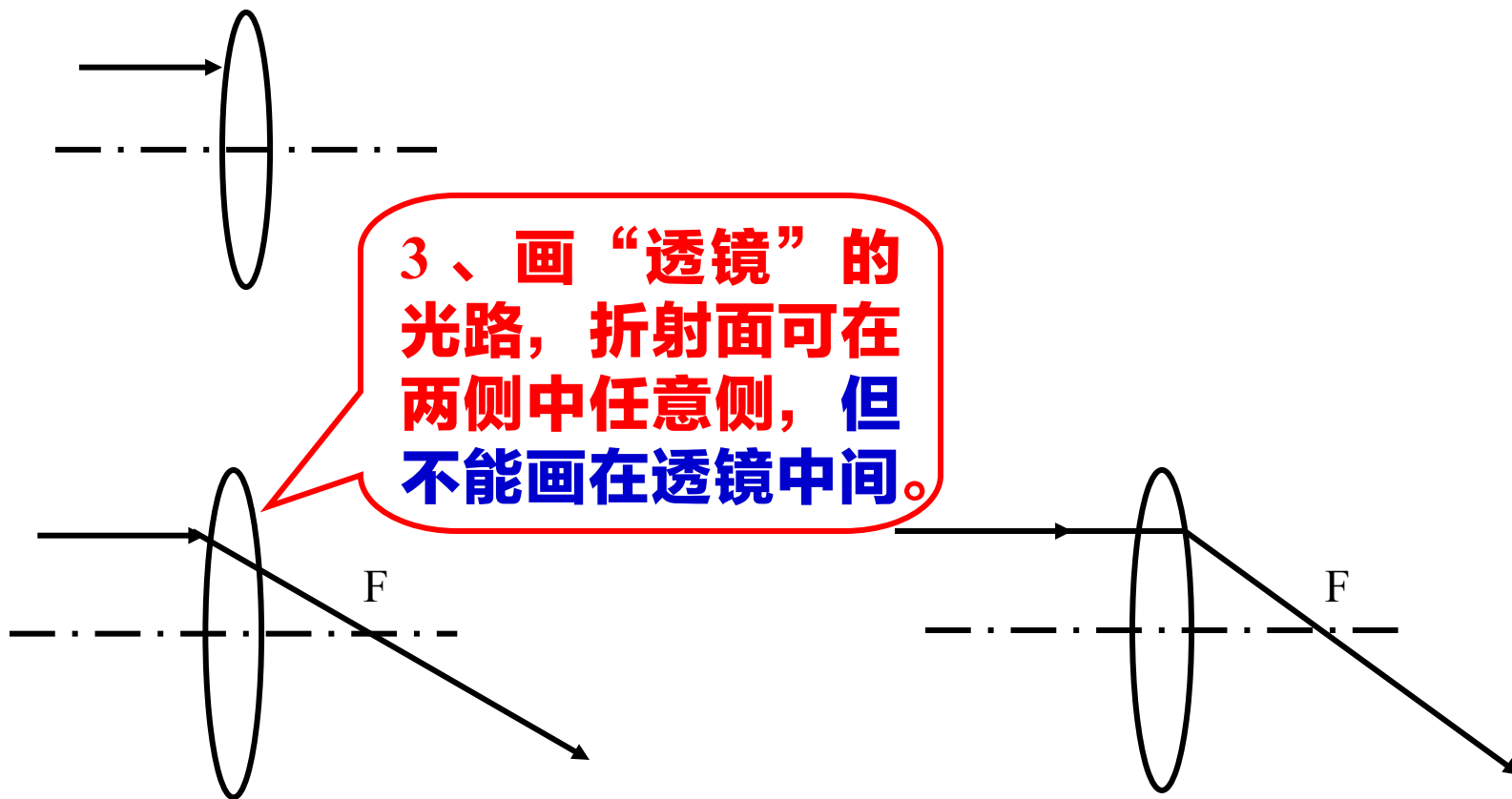


1、②法线、辅助线要用虚线，并保留作图痕迹。



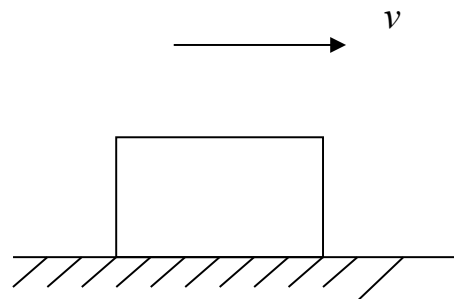
1、③虚像一定要用虚线。

例： 完成下列光路图



二、力学作图

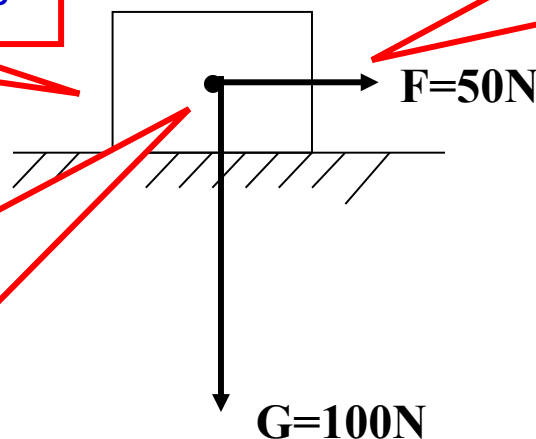
- 例：图中的木块重 100N 在水平面上受 50N 拉力沿图所示方向作匀速运动，请画出它所受**重力**和**摩擦力**的示意图。



1、力的示意图 要画准力的三要素（大小、方向、作用点）

1、①同一图中不同大小的力要用不同长度线段区分。

1、②用带箭头的实线表示力，箭头标在线段的端点。



1、③力的作用点画在受力物上；若物体受多力作用，可将所有力的作用点集中画在物体的重心上。

1、④在箭头旁边标出力的符号及大小。

例：如图所示，画出杠杆受力的力臂。

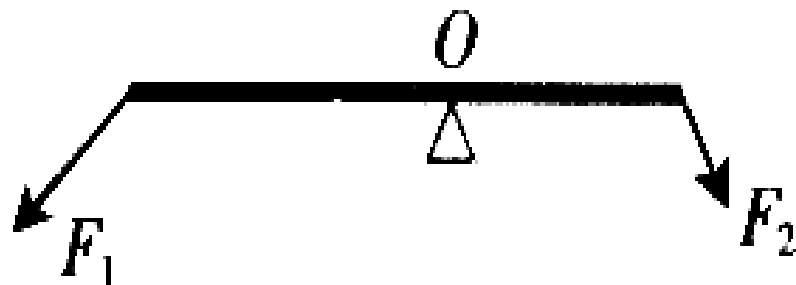


图 1

2、②力的作用线的延长线用虚线表示。

2、①力臂用实线表示，用双箭头或大括号标出力臂。

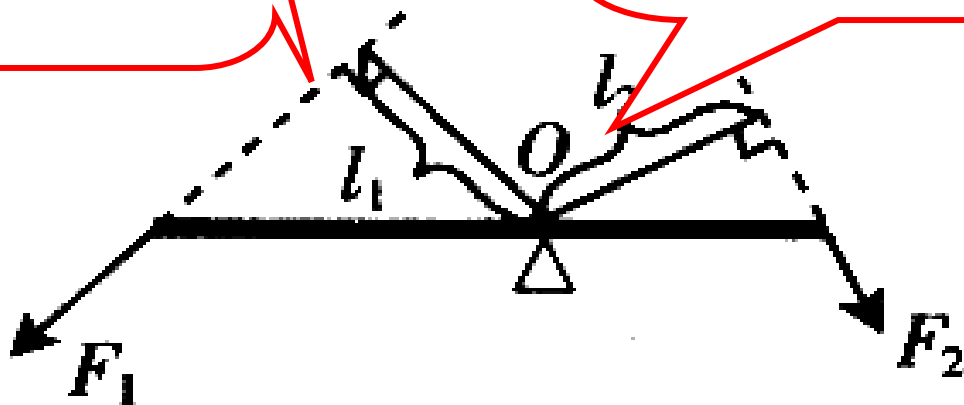
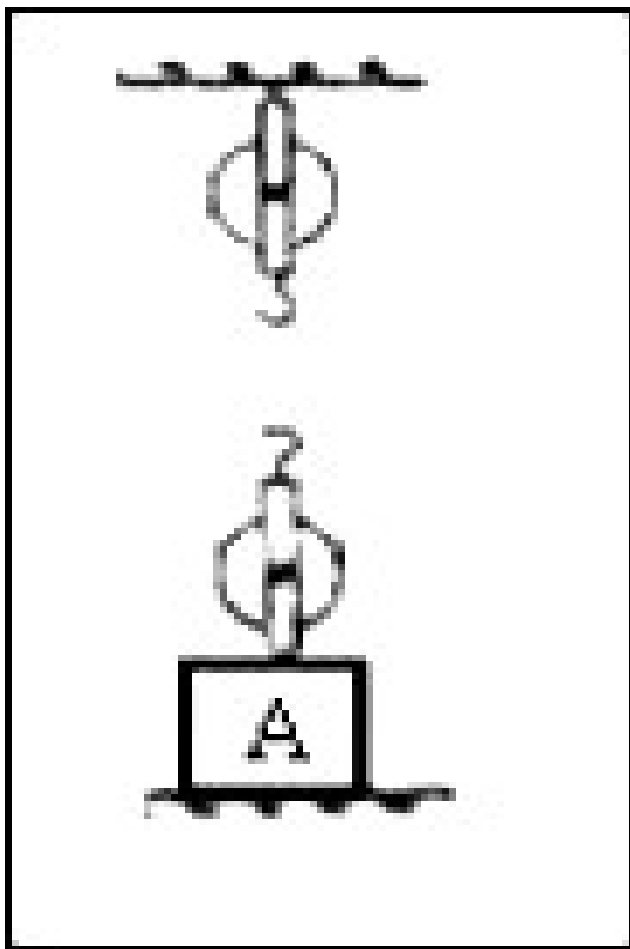
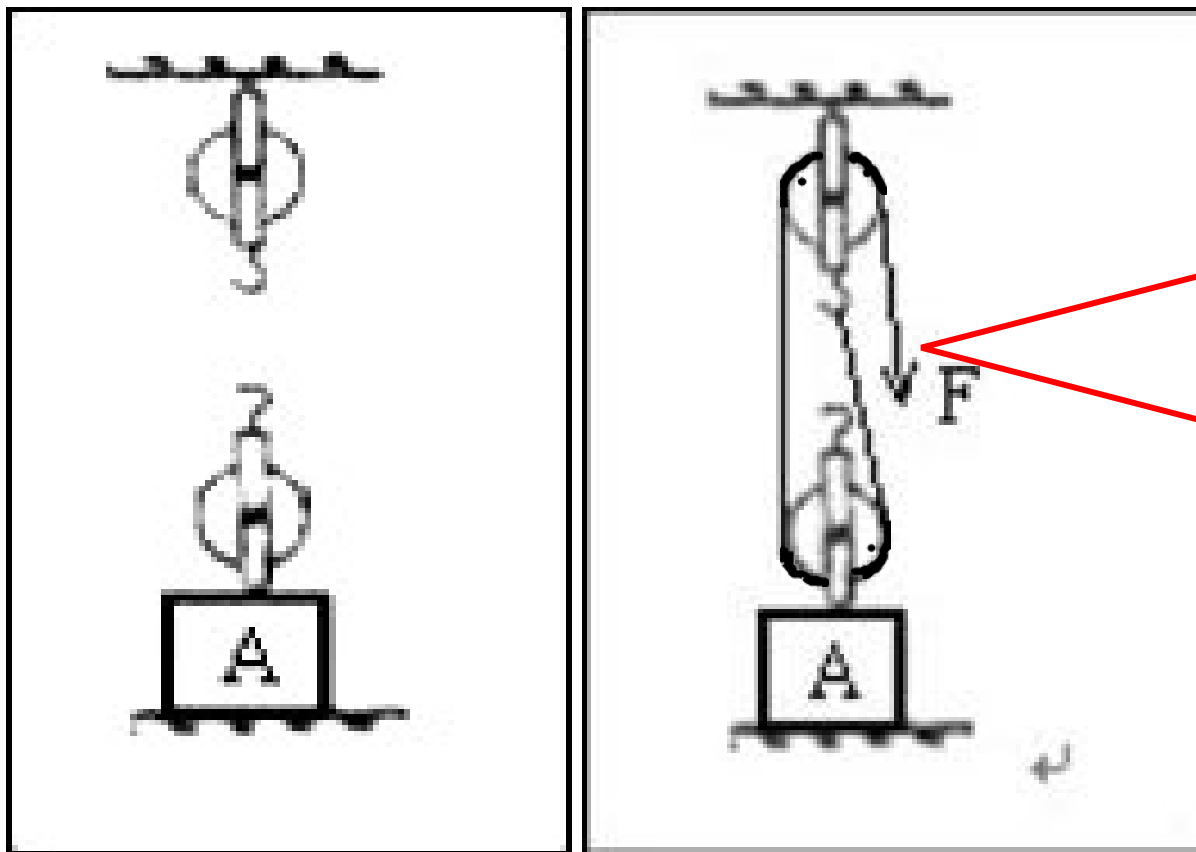


图 2

例：工人站在地面上，用图所示的滑轮组向下用力将木箱 A 提起，画出滑轮组绕绳情况。



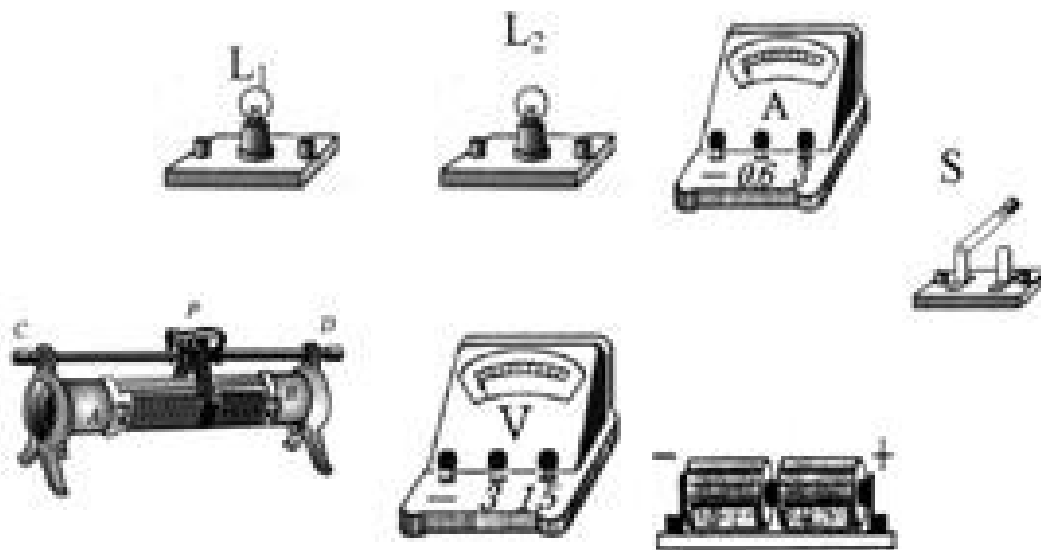
例：工人站在地面上，用图所示的滑轮组向下用力将木箱 A 提起，画出滑轮组绕绳情况。



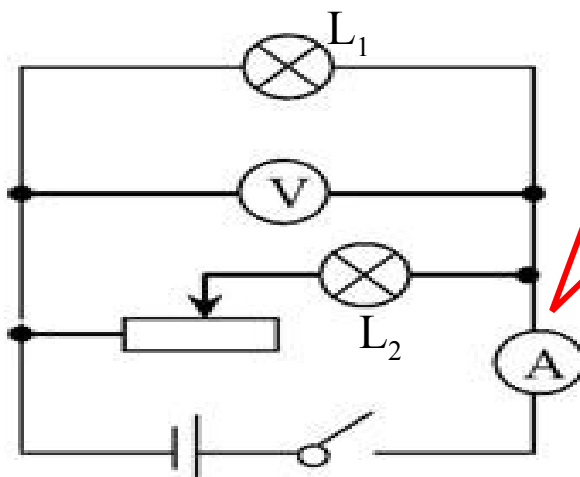
3、滑轮组绕线作图
动、定滑轮之间
要与轮边线相切，
且要画直线；绳子
自由端要画箭头，
标出力的符号 F 。

三、电学作图

例：如图所示，有灯泡 L_1 、 L_2 ，开关 S ，电源，电压表、电流表，滑动变阻器，导线若干，要求： L_1 、 L_2 并联，开关控制整个电路，电流表测总电流，电压表测 L_1 的电压，滑动变阻器改变通过 L_2 的电流。请画出电路图并连

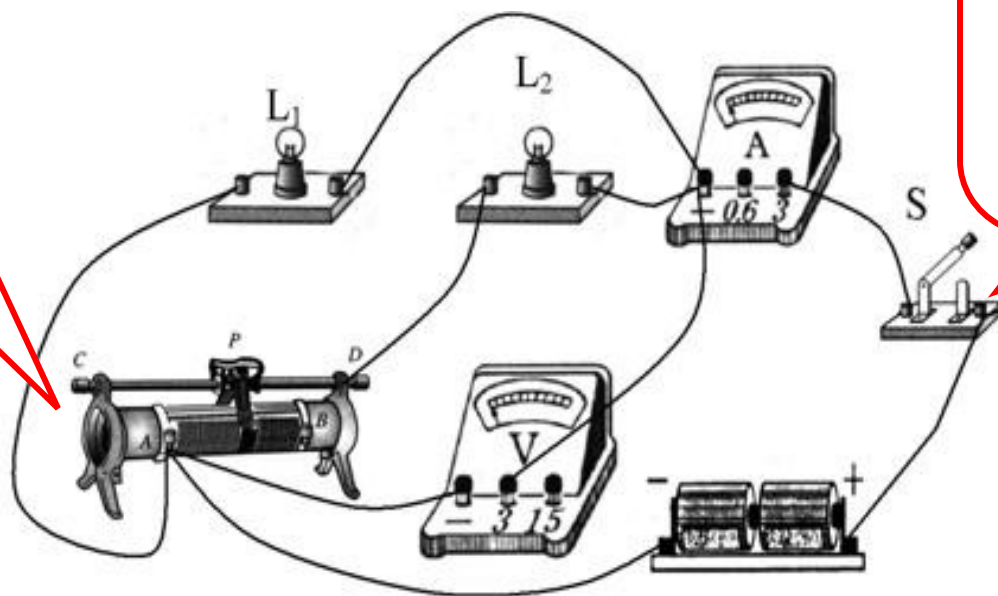


2、画电路图时，导线要横平竖直，在导线的交叉连接处要打上“实心点”。元件要画在各“边”中，不要画到拐角处。



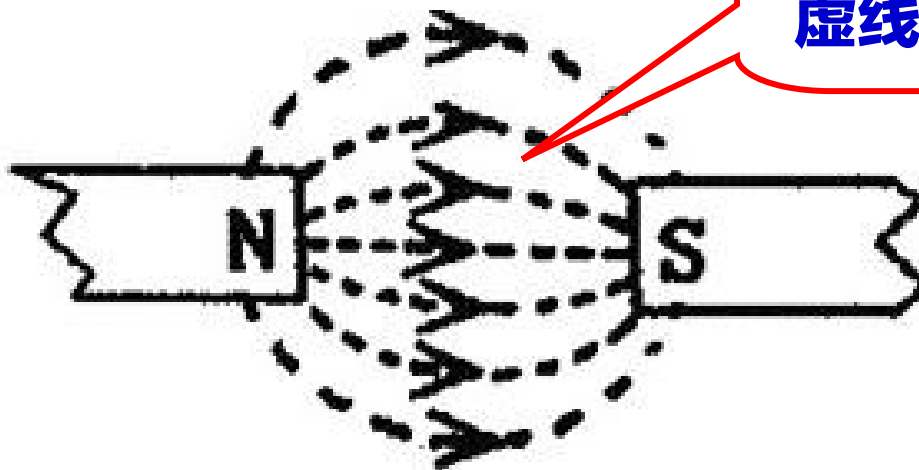
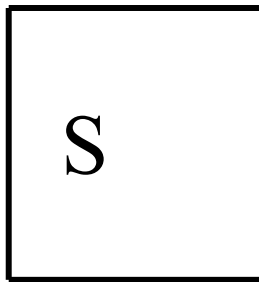
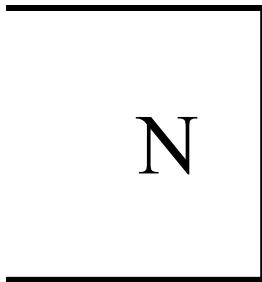
1、画电路图时，电路元件符号与实物图的顺序要一一对应，电路元件的符号要规范。

4、滑动变阻器在电路图和实物图中的作用要相同。



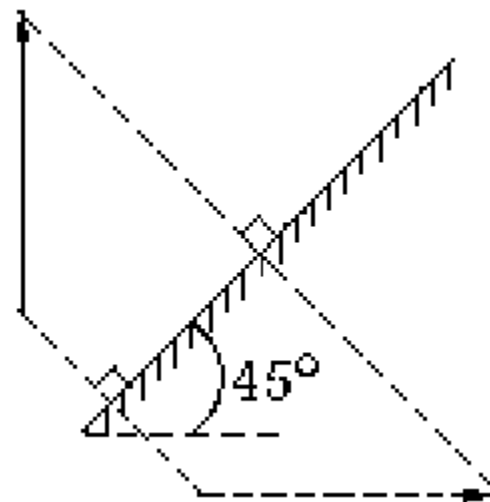
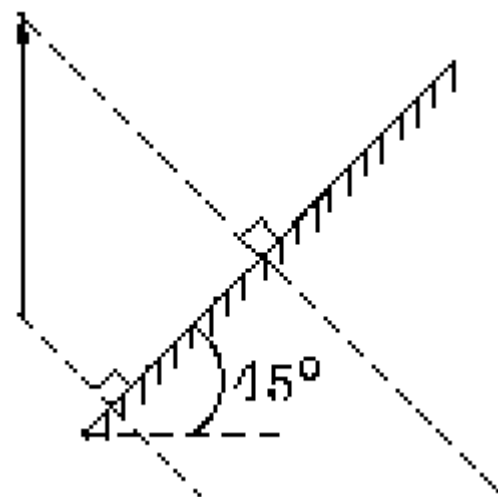
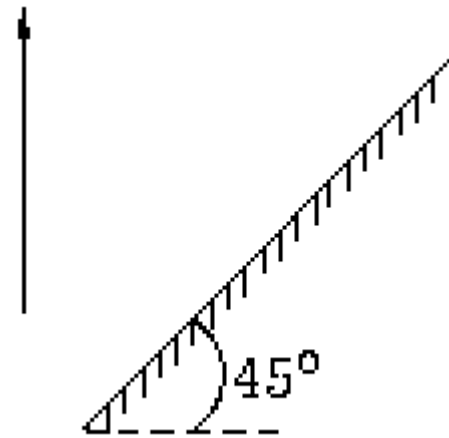
3、连接实物图要做到“接线到柱”，导线不能在接线柱外交叉。

例：如图所示，画出图中描述两磁极之间磁场的磁感线。

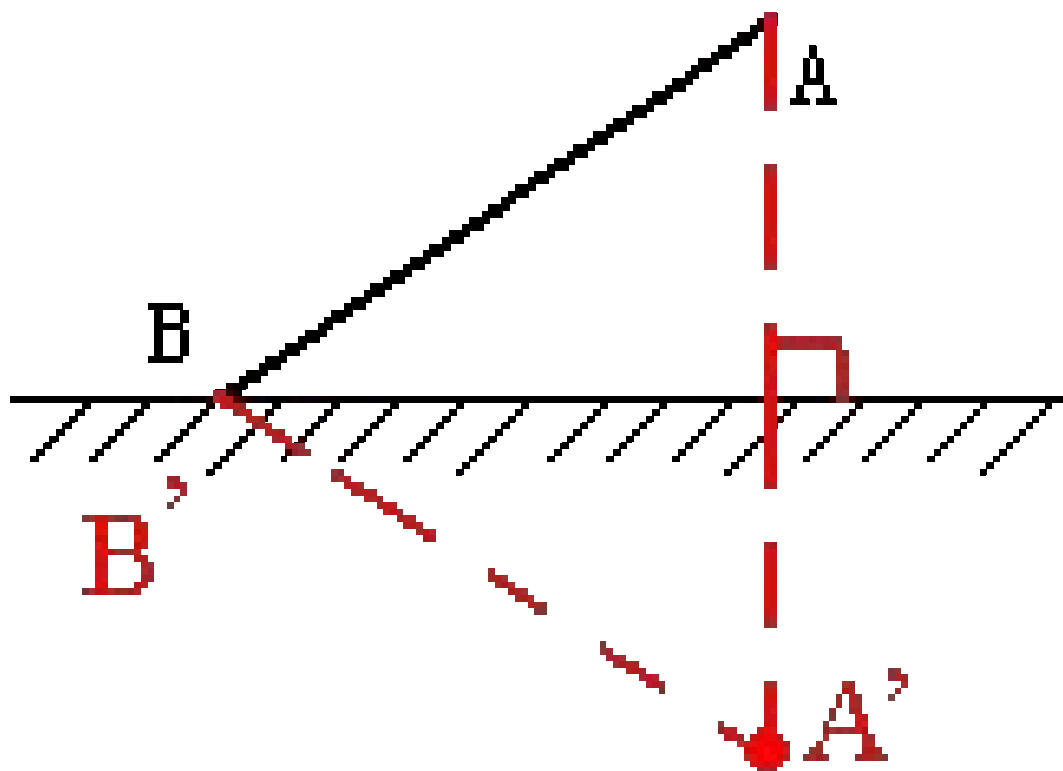


**5、磁感线可用
虚线，要画箭头。**

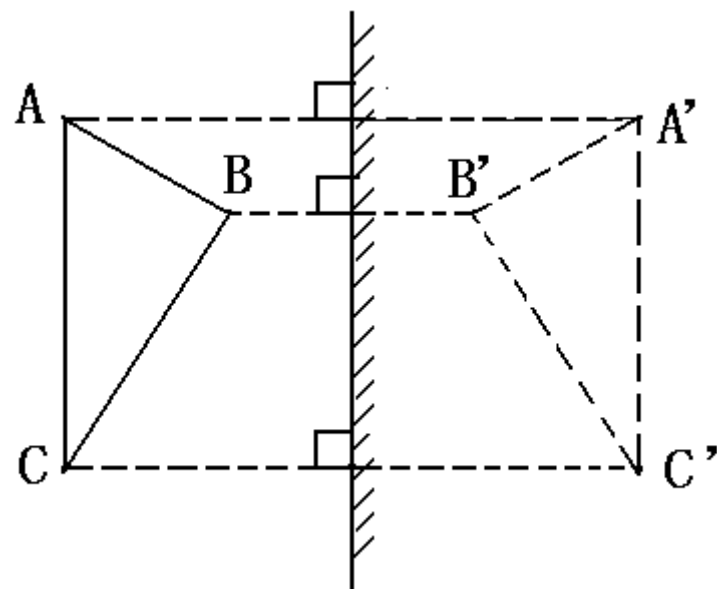
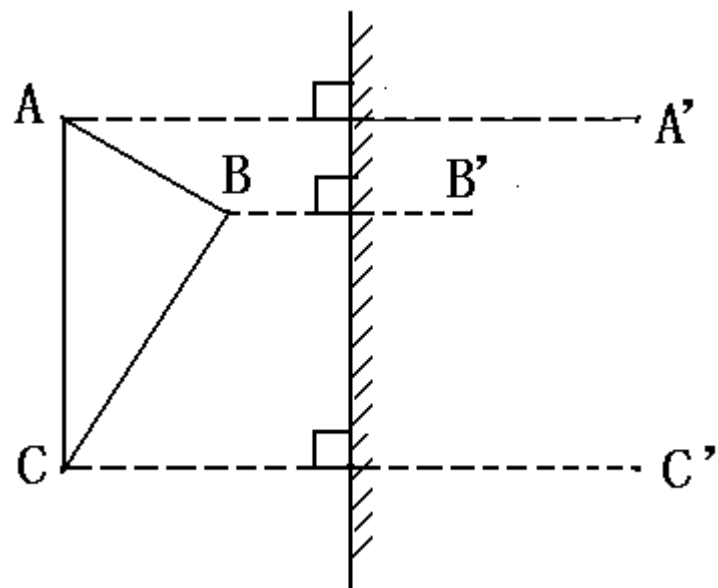
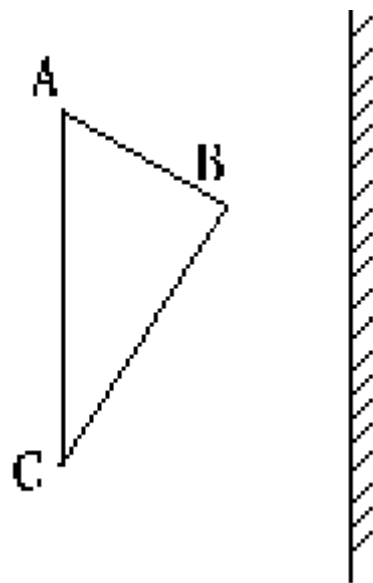
画出平面镜中的像



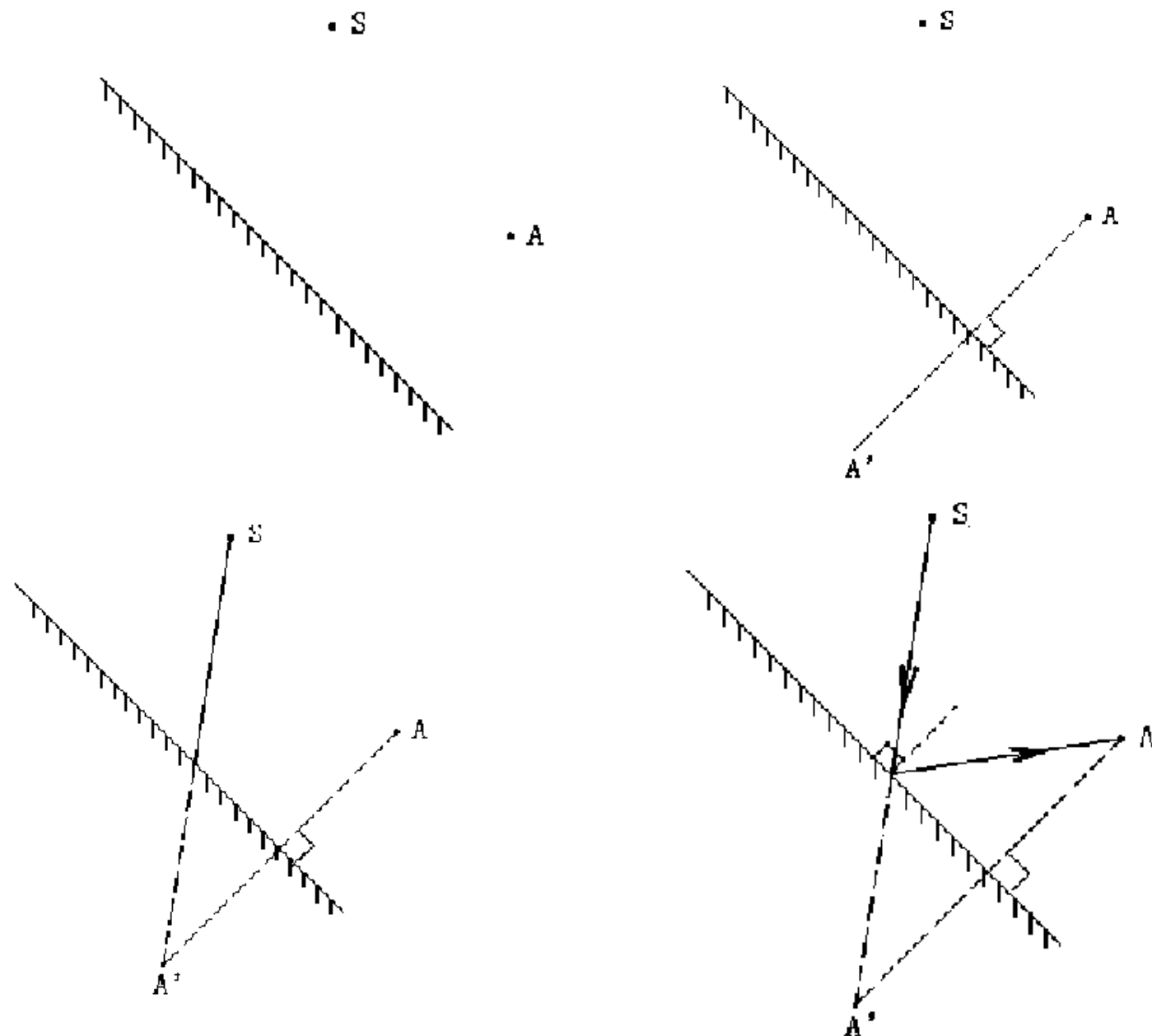
在图中画出物体 AB 经过平面镜所成的像。（保留作图痕迹）



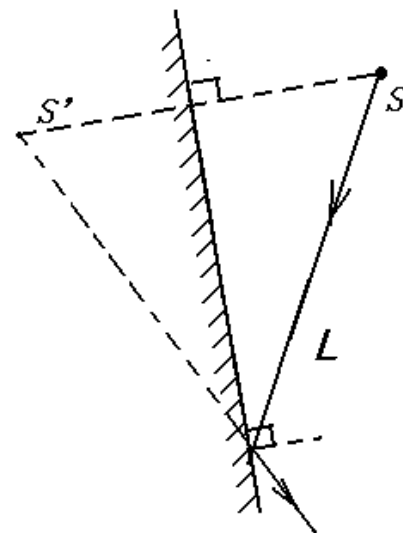
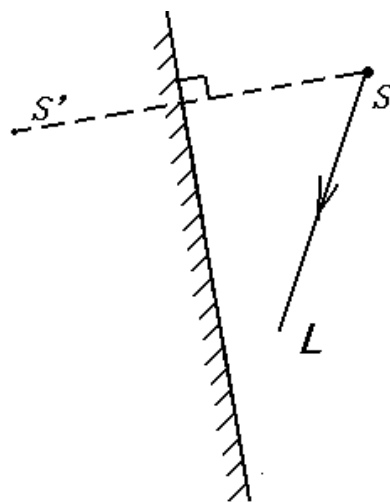
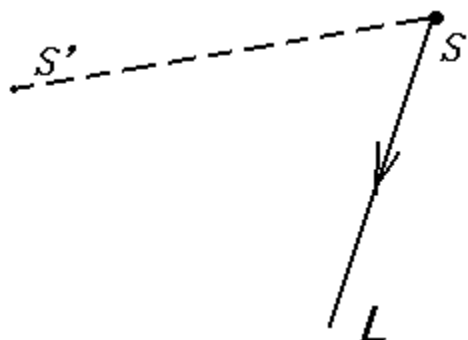
画出平面镜中的像



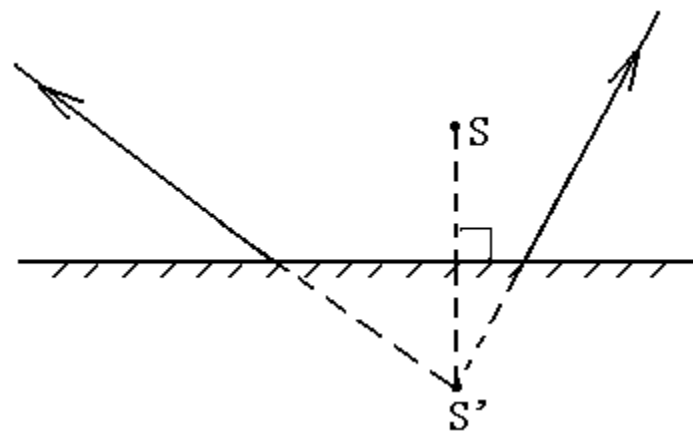
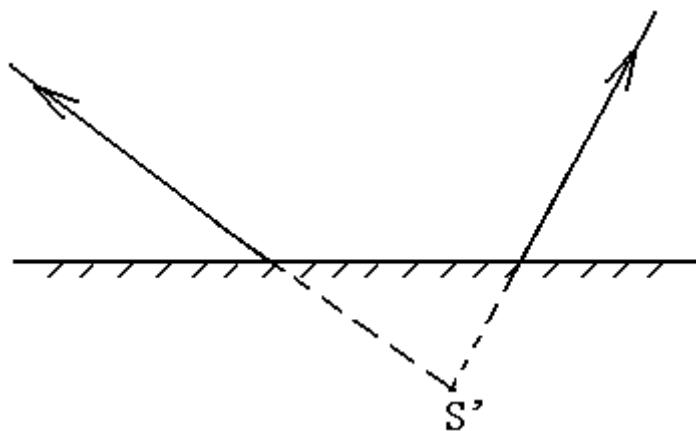
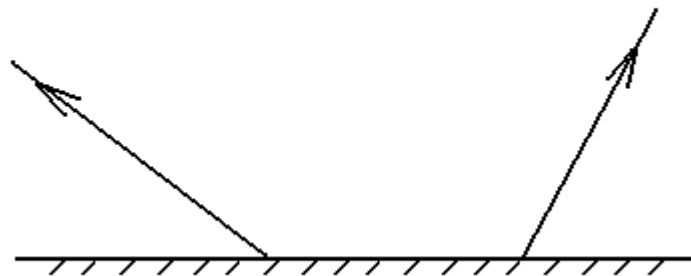
画出发光点 S 经平面镜反射通过 A 点的光路



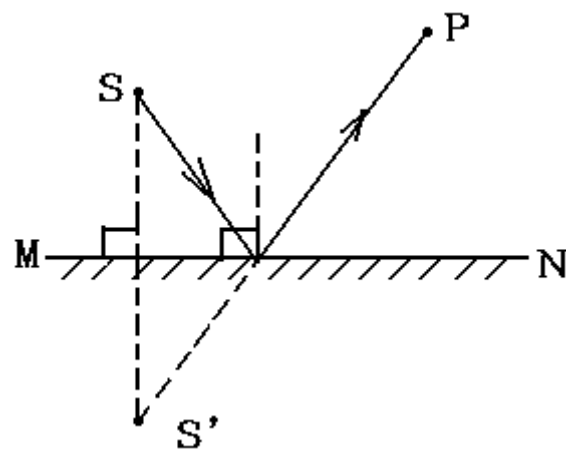
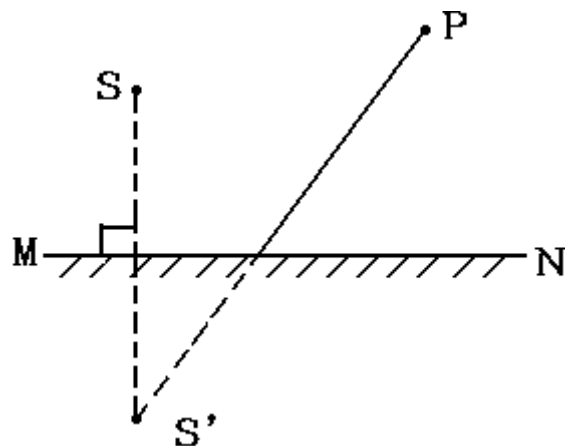
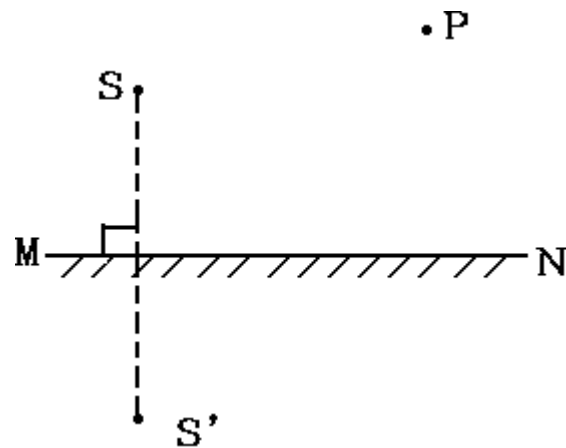
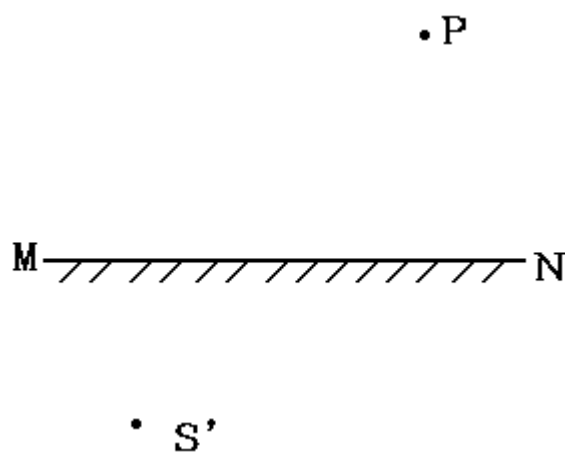
如图所示， S 是发光点， S' 是 S 在平面镜的像， L 是射向平面镜的一条入射光线。在图中画出平面镜的位置和 L 的反射光线。



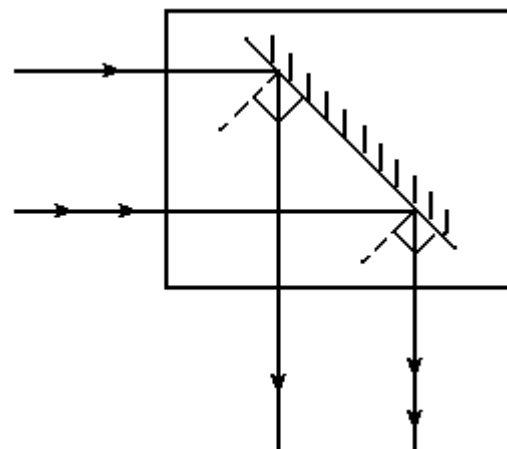
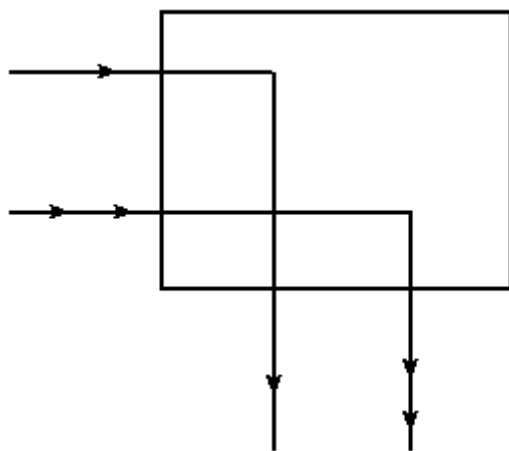
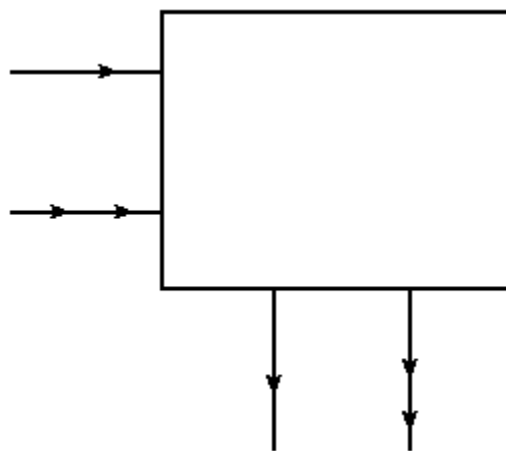
图中两条光线
是由同一点光源
发出经平面镜反
射后形成的，请
完成光路图，并
确定光源 S 的位
置。



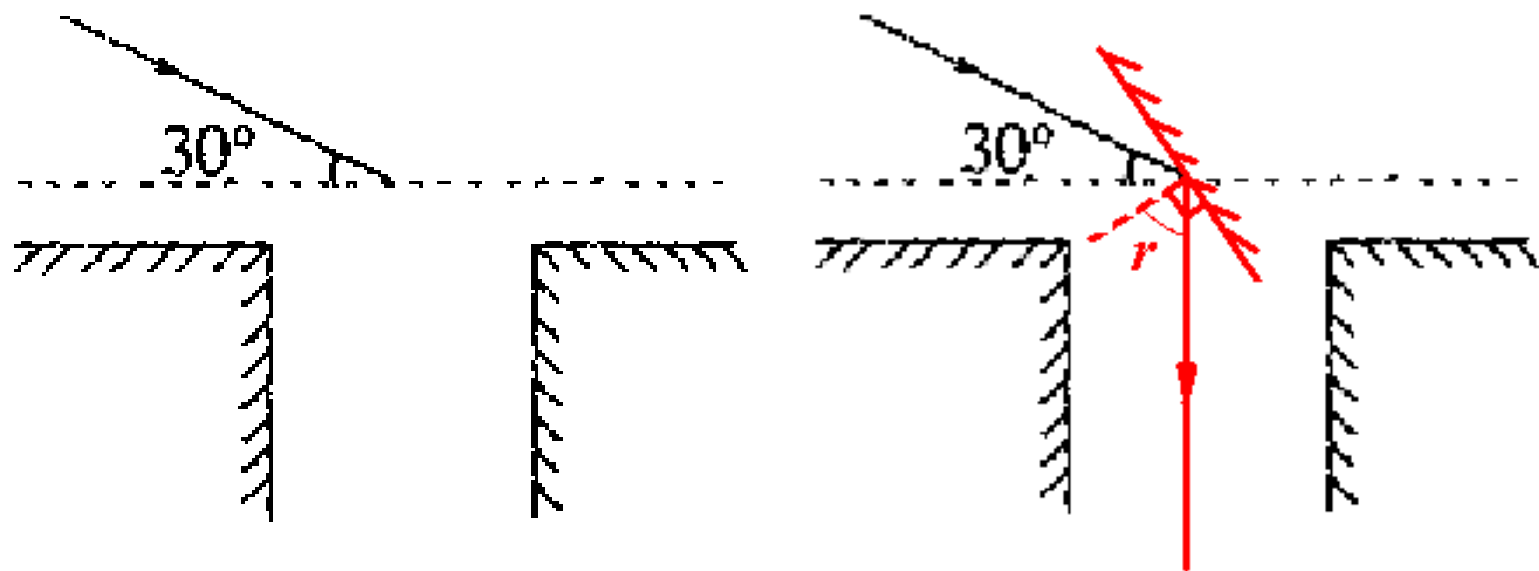
S' 为发光点 S 的像，找出发光点 S 并画出经平面镜反射通过 P 的一根光线



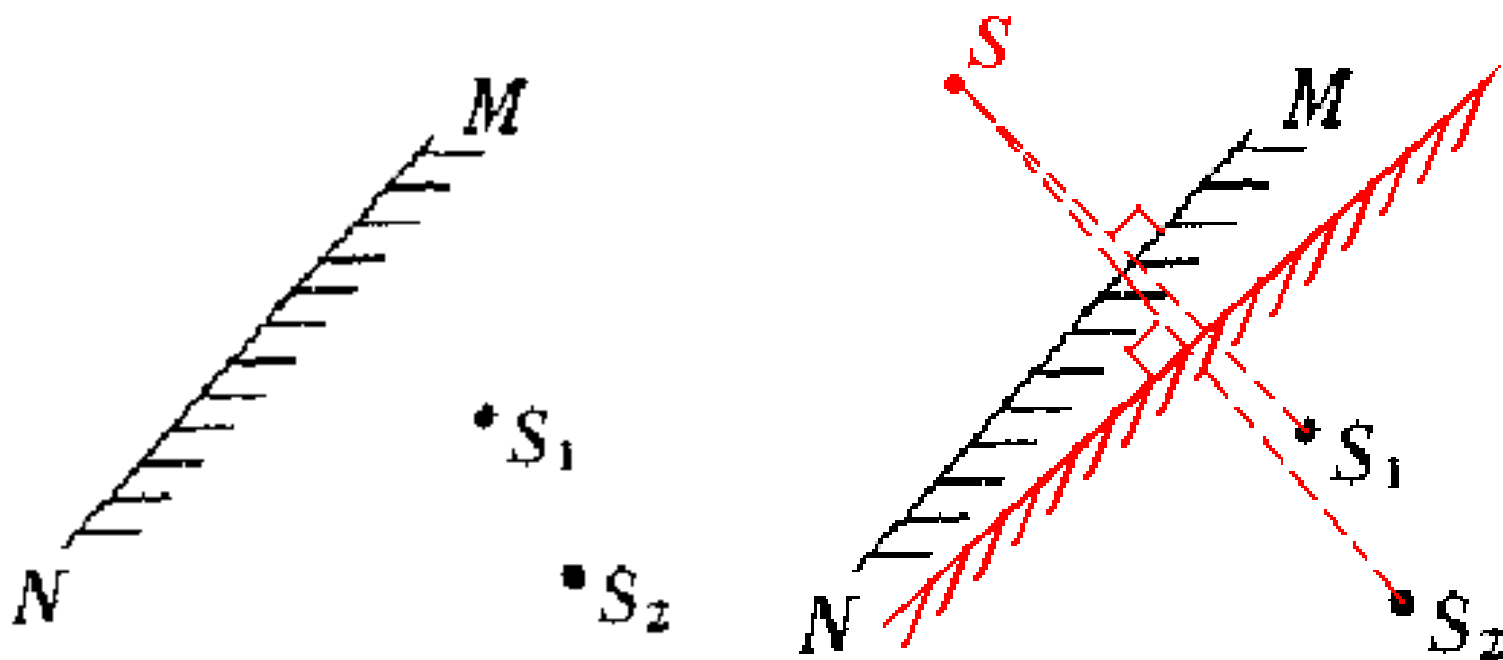
画出方框内的光学元件并完成光路



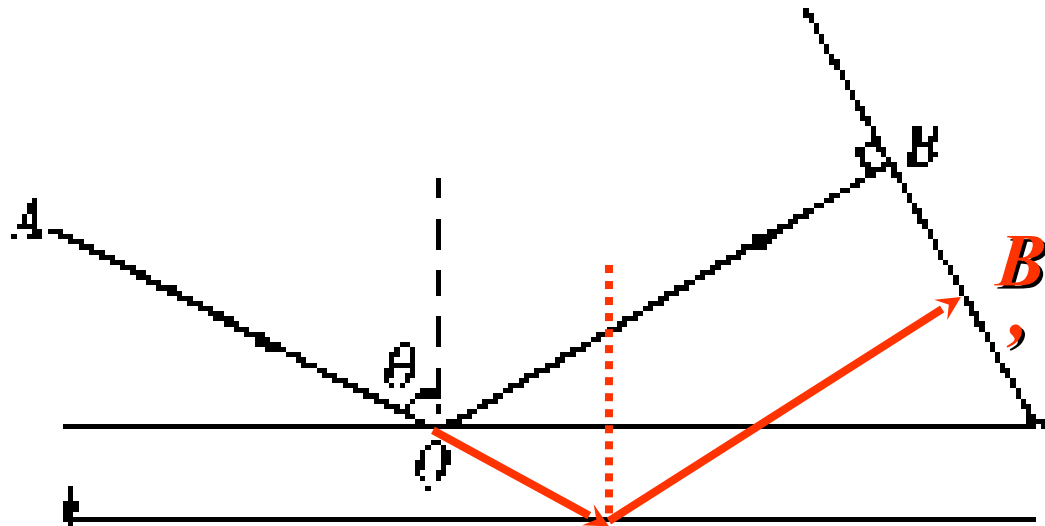
用一平面镜将与水平面成 30° 角的阳光竖直照射到深井内，请在图中画出平面镜的位置并标明反射角。



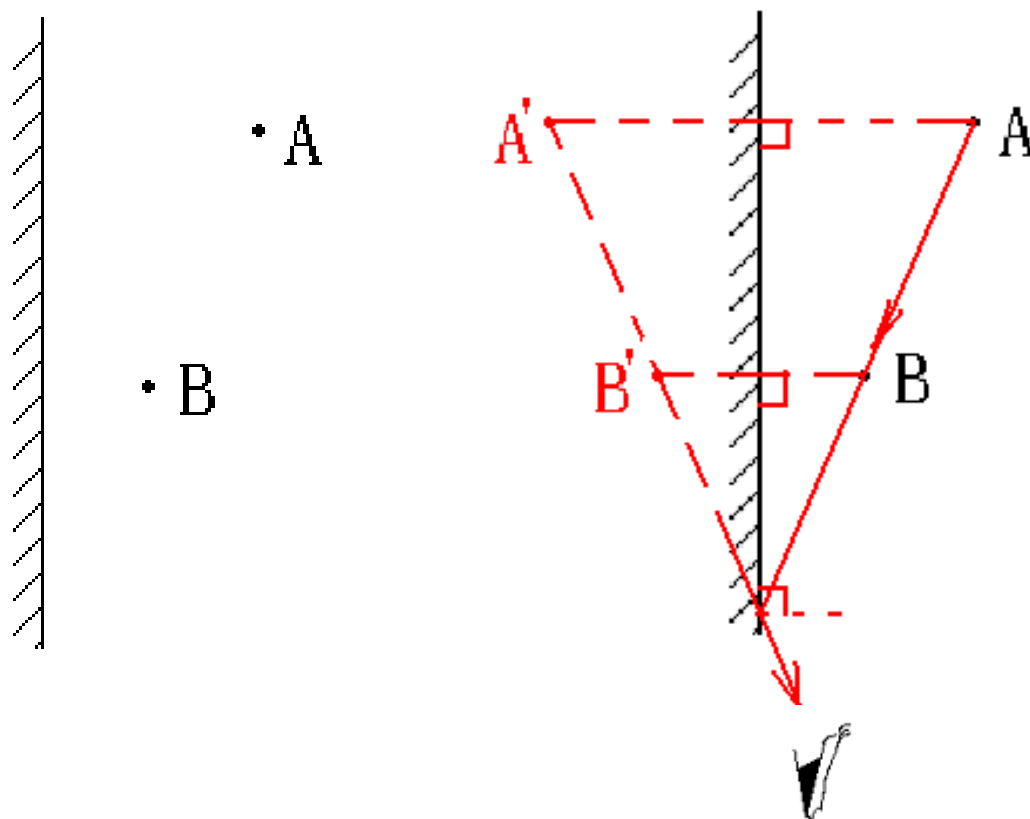
如图所示，发光点 S 在平面镜 MN 中的像为 S_1 ，当平面镜转过一定角度后，它的像为 S_2 ，请你利用平面镜成像特点，画出转动后平面镜的大致位置。



如图为激光液面控制仪原理简图，固定的一束激光 AO 以入射角 $\theta=60^\circ$ 照射到水平液面，反射光 OB 射到与其垂直的光屏上，用光电转换器将光信号变成电信号，输入控制系统用以控制液面高度。如果液面降低，发现光点 B 在光屏上移动了一段距离到 B' ，请在图中标明 B' 的位置。（要求画出光路图）



人站在何处可以看到 A 、 B 的像在同一直线上？
画出光路图。



谢谢大家